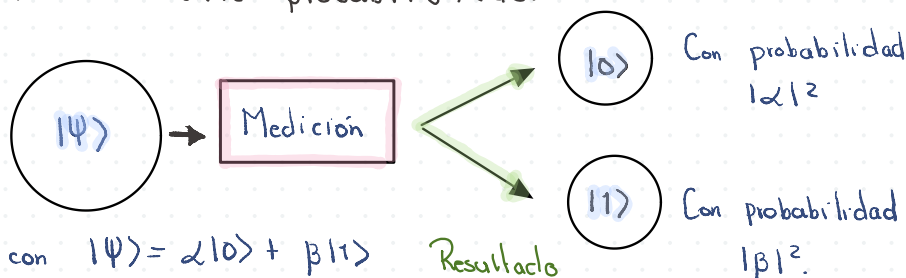


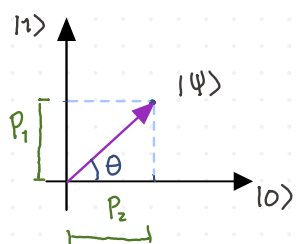
Medición en la computación cuántica.

Las mediciones de los estados cuánticos son inherentemente probabilísticas.



Obs. El estado antes de la medición se pierde al momento de medir, i.e. la medición genera un cambio irreversible al estado

La medición en un sistema cuántico es equivalente a la proyección de un vector en una base vectorial



* Mi estado $|\psi\rangle$ está descrito en la base computacional $(|0\rangle, |1\rangle)$

P_1 - Probabilidad de medir $|1\rangle$.

P_2 - Probabilidad de medir $|0\rangle$.

Por lo que podemos medir sobre cualquier base que se escoja y obtener uno de los dichos estados base como resultado

Medición Formal.

Sea $|\psi\rangle \in \mathbb{H}^n$ un estado cuántico justo antes de la medición. Sea también $\{a_i\}$ el conjunto de posibles resultados de la medición y $\{\hat{M}_{a_i} = |i\rangle\langle i|\}$ el conjunto de operadores de medición contruidos por la base $B = \{|i\rangle\}$, con $i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$

a) La probabilidad de que se mida a_i es dado por:

$$p(a_i) = \langle \psi | \hat{M}_{a_i}^\dagger \hat{M}_{a_i} | \psi \rangle$$

b) El estado resultante post-medición, que corresponde a haber medido a_i es dado por:

$$|\psi\rangle_{pm}^{a_i} = \frac{\hat{M}_{a_i} |\psi\rangle}{\sqrt{p(a_i)}}$$

Ejemplos:

① Sea $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \in \mathbb{H}^2$

- $\{a_i\} = \{0, 1\}$
- $\{\hat{M}_{a_i} = |i\rangle\langle i|\} = \{|0\rangle\langle 0|, |1\rangle\langle 1|\} = \{\hat{M}_0, \hat{M}_1\}$
- $B = \{|i\rangle\} = \{|0\rangle, |1\rangle\}$

a) Calcula $\hat{M}_0$ y $\hat{M}_1$

$$\hat{M}_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{M}_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Calcula $\hat{M}_0^\dagger$ y $\hat{M}_1^\dagger$.

$$\hat{M}_0^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{M}_1^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Calcula $p(0)$ y $p(1)$ del estado $|\psi\rangle$.

$$\begin{aligned} P(0) &= \langle \psi | \hat{M}_0^\dagger \hat{M}_0 | \psi \rangle \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \alpha^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(1) &= \langle \psi | \hat{M}_1^\dagger \hat{M}_1 | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | \underbrace{|1\rangle\langle 1|}_{1} |1\rangle\langle 1| | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | |1\rangle\langle 1| | \psi \rangle = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 0| + \langle 1|) |1\rangle\langle 1| (|0\rangle + |1\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\underbrace{\langle 0|1\rangle}_{0} + \underbrace{\langle 1|1\rangle}_{1}) (\langle 1|0\rangle + \langle 1|1\rangle) \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{2} (0 + 1) (0 + 1) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

d) Calcula los estados $|\psi\rangle_{pm}^0$, $|\psi\rangle_{pm}^1$.

$$|\psi\rangle_{pm}^{a_i} = \frac{\hat{M}_{a_i} |\psi\rangle}{\sqrt{P(a_i)}}$$

$$\begin{aligned} \bullet |\psi\rangle_{pm}^0 &= \frac{\hat{M}_0 |\psi\rangle}{\sqrt{P(0)}} = \frac{(|0\rangle\langle 0|) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right)}{\sqrt{1/2}} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle\langle 0|0\rangle + |0\rangle\langle 0|1\rangle)}{1/\sqrt{2}} \\ &= |0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\psi\rangle_{pm}^1 &= \frac{\hat{M}_1 |\psi\rangle}{\sqrt{P(1)}} = \frac{(|1\rangle\langle 1|) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right)}{\sqrt{1/2}} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle\langle 1|0\rangle + |1\rangle\langle 1|1\rangle)}{1/\sqrt{2}} \\ &= |1\rangle \end{aligned}$$

Ejercicio:

- ① Calcula la probabilidad de leer el estado $|+\rangle$ y $|-\rangle$ del

$$|\psi\rangle = \frac{i}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |1\rangle$$

- ② Calcula los estados post-medición

- $|\psi\rangle_{pm}^+$

- $|\psi\rangle_{pm}^-$

Tarea Moral

Dado el estado $|\phi\rangle = \cos\theta |0\rangle + i\sin\theta |1\rangle$

calcula:

- $|\phi\rangle_{pm}^0$

- $|\phi\rangle_{pm}^+$

Escribe todos los pasos para calcularlos.

